

Matemática Discreta (2016/05/09)

Tarea 1 (Temas 1 y 2)

1. Estudiar la validez del siguiente razonamiento lógico utilizando propiedades:

Si Luis va a Londres, irá también a Logroño. Luis va a Londres o se gastará el dinero en otra cosa. Si Luis va a Logroño, verá a María. Si Luis se gasta el dinero en otra cosa, verá a María. Entonces Luis verá a María.

(2 puntos)

2. Probar utilizando propiedades las siguientes expresiones :

a) $[q \wedge \neg p \wedge (q \wedge \neg p \rightarrow p \vee q)] \rightarrow p \vee q \equiv T$

b) $\neg (r \vee q \rightarrow \neg r \wedge q) \wedge \neg r \wedge q \equiv C$

(2 puntos)

3. Utilizando el método de inducción, demostrar que

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \dots + n \cdot n! = (n + 1)! - 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(2 puntos)

4. Consideremos el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ con la siguiente relación binaria:

$$a \mathcal{R} b \Leftrightarrow a + b < 12$$

- a) Estudiar las propiedades que verifica $\mathcal{R}$.
- b) ¿Es una relación de equivalencia?
- c) ¿Es una relación de orden?
- d) Obtener los elementos relacionados con 1.

(2 puntos)

5. Sean $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos correspondencias definidas por:

$$f(x) = \begin{cases} 3^x & x \geq 0 \\ -x + 1 & x < 0 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & x \geq 0 \\ -x^2 & x < 0 \end{cases}$$

- a) Clasificar f y g
- b) Calcular $f \circ g$
- c) Calcular cuando sea posible la función inversa.

(2 puntos)